

T.E.R.R.A.M.A.R.

Tectonic Evaluation and Risk Response Autonomous Marine Submersible

Matías Candanoza, Haniel Castro, Samuel Sánchez, Jose Torres y Christian Visbal.



Ingeniería Electrónica

2

Problemática

La tecnología oceanográfica actual es económicamente prohibitiva, lo que impide desplegar redes densas de monitoreo en el lecho marino y deja desprotegidas a las comunidades vulnerables frente a terremotos submarinos y tsunamis. Según la Organización Meteorológica Mundial, un tercio de la población mundial —sobre todo en naciones en desarrollo e islas— carece por completo de sistemas de alerta temprana [1]. Esta limitación impacta principalmente a regiones con costas vulnerables que no pueden financiar estaciones convencionales de millones de dólares, ensanchando una brecha tecnológica crítica que anula la capacidad de respuesta oportuna ante la inminencia de un desastre [2].

Soluciones

El sistema calcula su profundidad mediante un sensor de presión BMP280 y capta ondas sísmicas utilizando un acelerómetro y un disco piezoeléctrico. Para evitar falsos positivos, implementa un modelo de IA embebido que filtra el ruido dinámico de los motores y la hidrodinámica, aislando exclusivamente las vibraciones de las placas tectónicas. Los datos se transmiten en tiempo real a un Centro de Control (HMI) que despliega las variables y una simulación 2D de la actividad submarina, el cual genera una alerta temprana y permite hacer predicciones para mejorar los tiempos de respuesta.

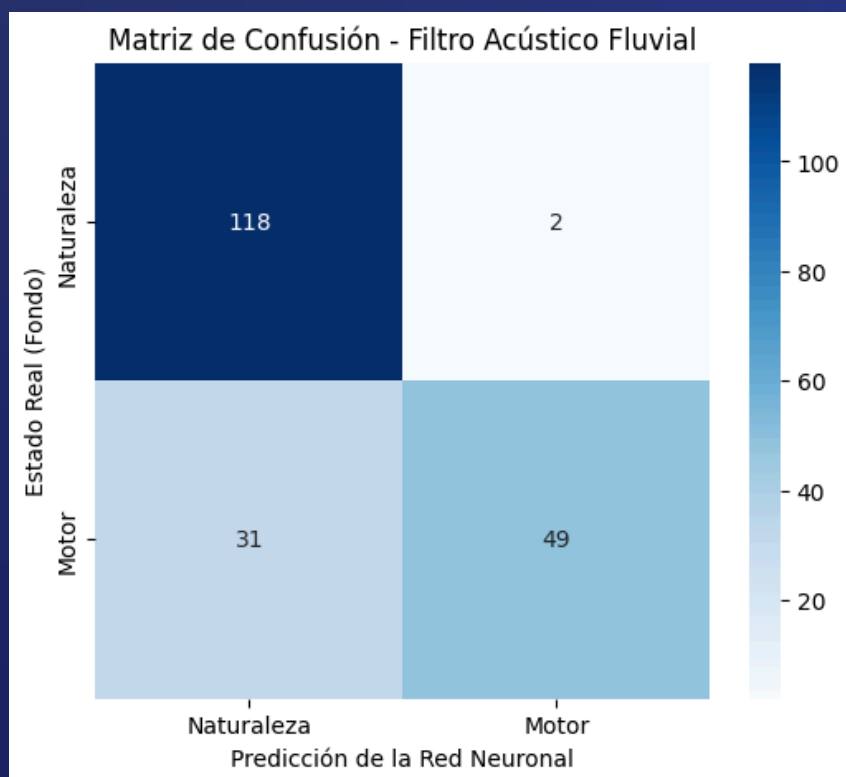


Fig. 1: Estadísticas modelo.

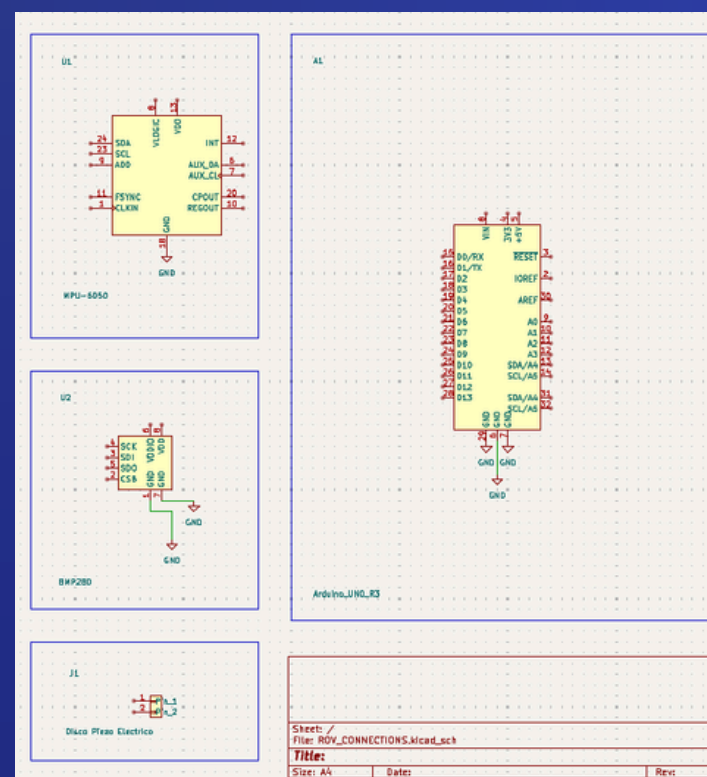


Fig. 2: Sensores anexos.

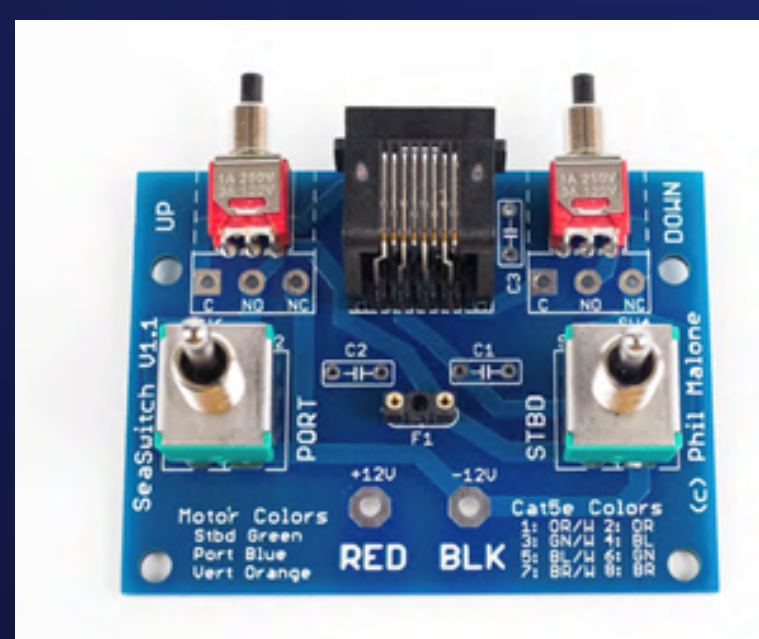


Fig. 3: PCB mando.

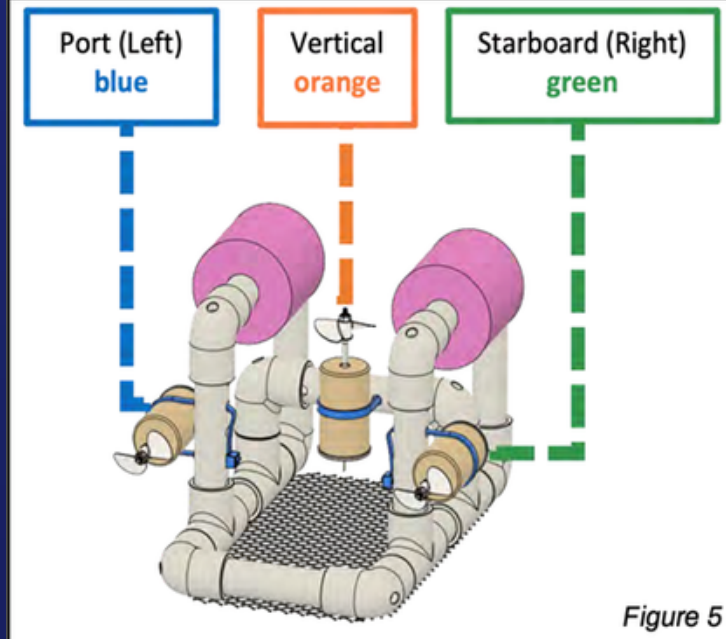


Fig. 6: Exoesqueleto

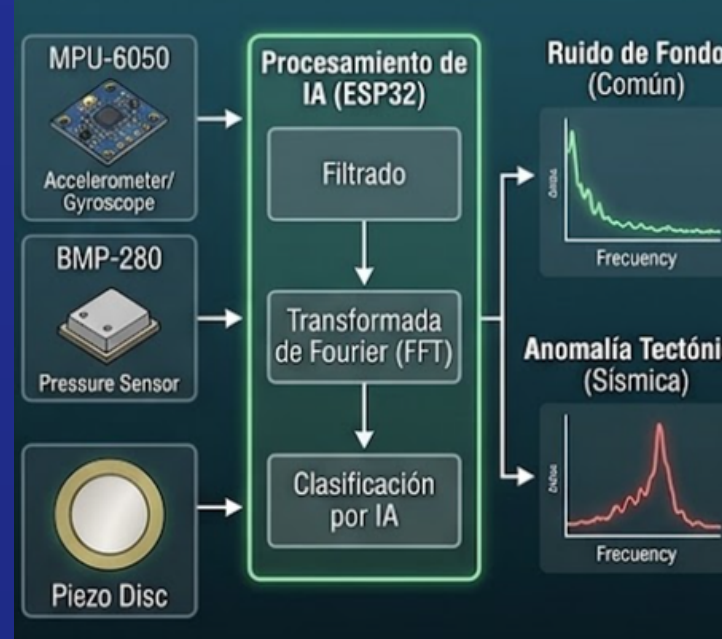


Fig. 5: Fusión sensores.

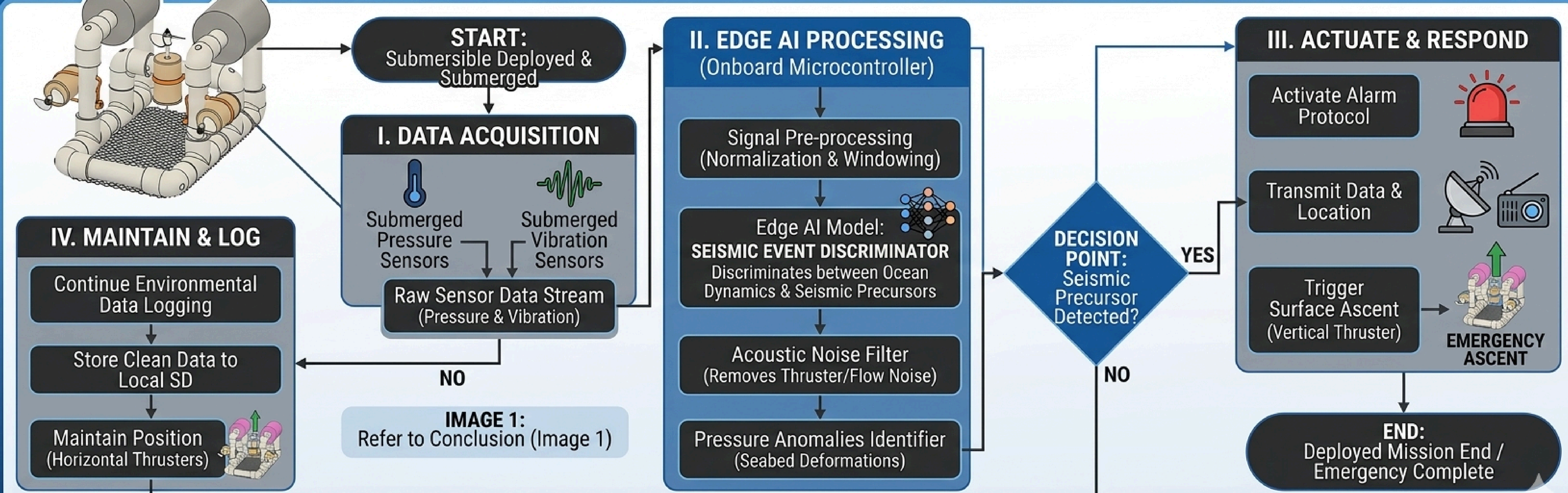
Objetivos

1. Ensamblar un chasis hermético optimizado mediante simulaciones de presión hidrostática.
2. Calibrar sensores de vibración y presión en entornos controlados.
3. Lograr hacer un modelo entrenado que distinga sonidos comunes hidrodinámicos y antropogénicos, de los SONAR emitidos desde algún epicentro.
4. Validar el modelo en entornos de prueba utilizando métricas para la precisión y capacidad de detección.

Tecnología Aplicada

El proyecto integra **sensores** especializados (un disco piezoeléctrico para captar vibraciones acústicas, el MPU6050 para medir aceleraciones inerciales y el BMP280 para registrar cambios de presión hidrostática) cuyos datos combinados alimentan un modelo de **Inteligencia Artificial** a bordo. Mediante el análisis de frecuencias en tiempo real, esta IA es capaz de filtrar el ruido marino y clasificar con precisión anomalías tectónicas precursoras, enviando alertas inmediatas a la superficie a través de **tecnologías IoT** y **sistemas de control**, lo que transforma un ROV de bajo costo en una herramienta inteligente de prevención sísmica.

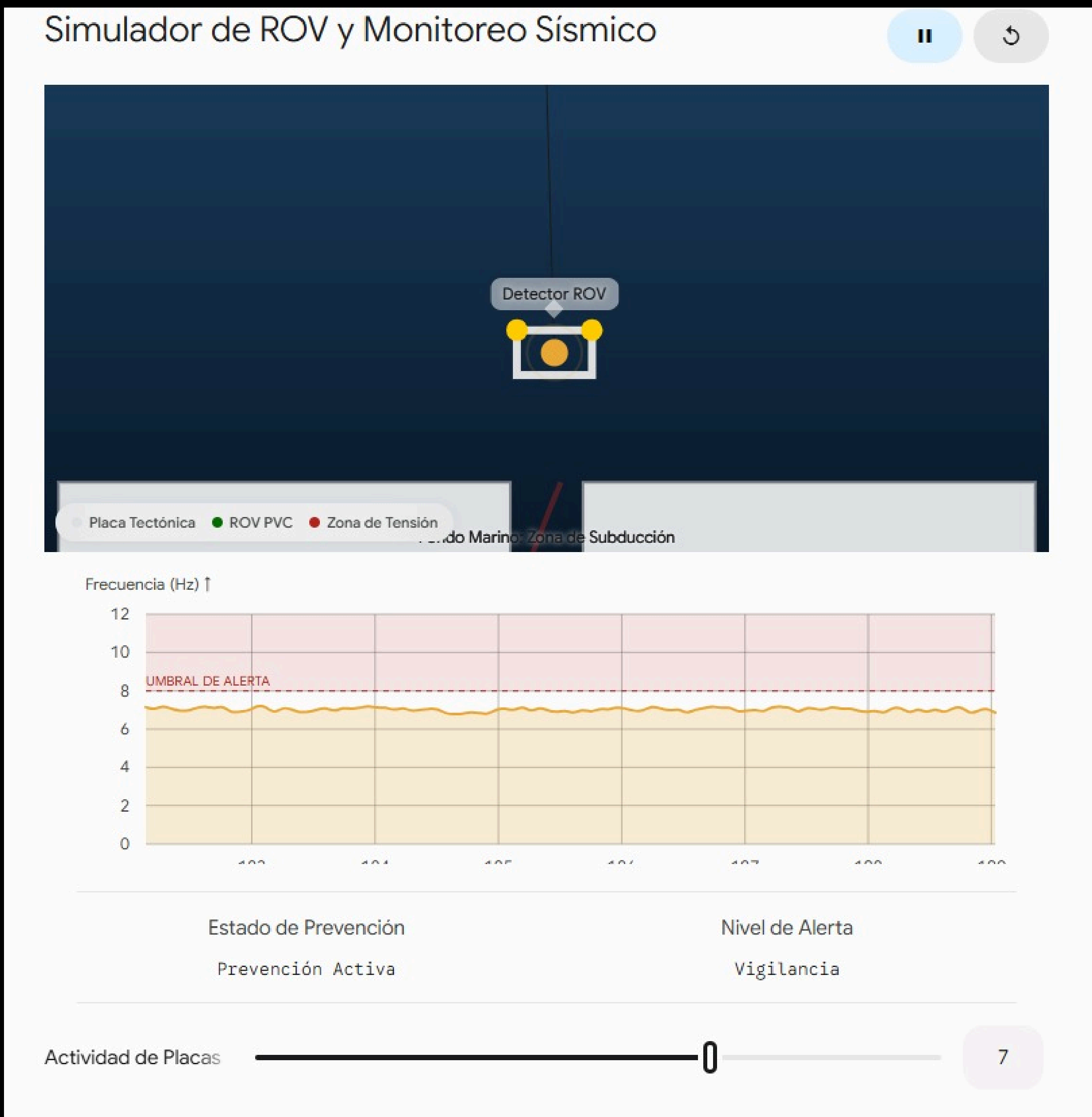
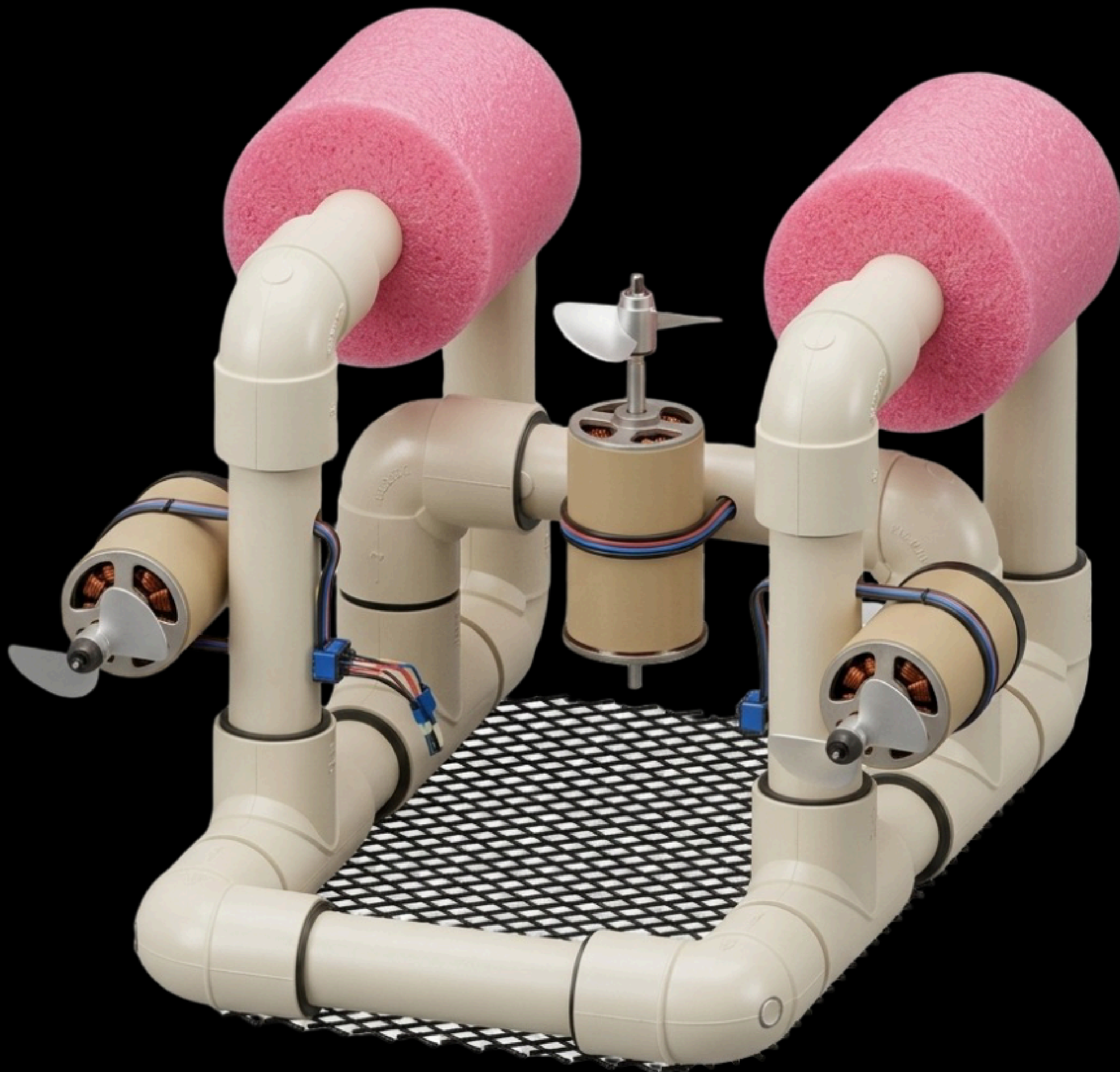
T.E.R.R.A.M.A.R. EDGE AI SYSTEM: OPERATIONAL FLOW



UNIVERSIDAD DEL NORTE - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA - EXPO 2026-I

Impacto

- Social: Salva vidas gracias a la alerta temprana. La IA detecta frecuencias anómalas antes del sismo, permitiendo activar evacuaciones civiles a tiempo.
- Ambiental: Monitoreo ecológico y limpio. Funciona con baterías y PVC, vigilando fallas submarinas sin contaminar ni alterar los ecosistemas acuáticos.
- Económico: Democratiza la sismología. Reduce drásticamente los costos al sustituir equipos industriales por hardware accesible (MPU6050, BMP280, piezoeléctrico).
- Educativo: Plataforma STEM ideal. Integra robótica, electrónica e IA en un proyecto de bajo costo que enseña a estudiantes a mitigar desastres naturales.



Retos y Limitaciones

- Aislamiento y Ambiente: Evitar filtraciones en el PVC bajo presión es el mayor desafío. La salinidad corroe y las algas obstruyen el BMP280 y el disco piezoeléctrico.
- Ruido en Hardware Económico: El MPU6050 y sensores comerciales generan interferencias electrónicas que requieren filtros previos para no alterar las lecturas de la IA.
- Procesamiento Limitado: Ejecutar la IA en tiempo real exige microcontroladores potentes (como ESP32) para analizar frecuencias sin ralentizar el sistema.
- Mantenimiento y Uso: Demanda revisiones minuciosas post-inmersión y requiere usuarios capacitados para interpretar correctamente las alertas del modelo.

Estado del Arte

Actualmente, el monitoreo sísmico depende de infraestructuras complejas como observatorios cableados, compuestos por redes como DONET en Japón y OOI en EE. UU., las cuales utilizan fibra óptica y sensores de altísima precisión en el lecho marino [3]. Por otra parte, algunas naciones hacen uso del sistema DART de la NOAA, el cual emplea sensores de presión de fondo marino comunicados de forma acústica con boyas de superficie para la retransmisión de datos satelitales en tiempo real [4].

Conclusión

T.E.R.R.A.M.A.R. demuestra la viabilidad de la ingeniería de bajo costo al combinar chasis de PVC, componentes comerciales y Edge AI para el monitoreo sísmico submarino, rompiendo las barreras económicas de la oceanografía convencional. Este enfoque democratiza el acceso a la tecnología en regiones vulnerables, permitiendo el despliegue de redes de detección masivas que identifican microvibraciones precursoras in situ.

Bibliografía

- [1] World Meteorological Organization, "Early Warnings for All: Executive Action Plan 2023-2027," WMO, Geneva, Switzerland, Tech. Rep. WMO-No. 1301, 2022.
- [2] United Nations Office for Disaster Risk Reduction, "Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR2022): Our World at Risk," UNDRR, Geneva, Switzerland, Tech. Rep., 2022.
- [3] Y. Kaneda et al., "Dense Oceanfloor Network System for Earthquakes and Tsunamis (DONET) and its application to disaster mitigation," Marine Geophysical Research, vol. 36, no. 1, pp. 13–28, Mar. 2015.
- [4] E. N. Bernard and C. Meinig, "History and future of deep-ocean tsunami detection," in Proceedings of the International Tsunami Symposium, 2011, pp. 1–12.
- [5] R. D. Christ y R. L. Wernli, \textit{The ROV Manual: A User Guide for Remotely Operated Vehicles}, 3a ed. Oxford, Reino Unido: Butterworth-Heinemann, 2025.